数学 4.1 指数 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 ·

2026-10-31

开场一句话：第三章学完函数的"机器、体检、新家族、上岗"（3.1→3.4），第四章换新主角——指数函数与对数函数。教材章首（p103）用良渚遗址测年起手："考古学家利用遗址中遗存物碳 14 的残留量测定，古城存在时期为公元前 3300 年～前 2300 年"——背后就是指数函数模型。但要用好 $y=a^x$ 这个机器，得先解决一件地基工程：把指数 x 的取值范围从整数一路拓展到全体实数。教材开场原句（p104）："为了研究指数函数，我们需要把指数的范围拓展到全体实数。"这一节就是两层拓展：4.1.1 从整数拓到有理数（分数指数幂），4.1.2 从有理数拓到实数（无理数指数幂）。

读完这节你能做到

- 按 n 的奇偶正确写 n 次方根：会算 $\sqrt[5]{32}=2$、$\sqrt[5]{(-32)}=-2$、$\pm\sqrt[4]{16}=\pm2$，并说明"负数没有偶次方根、0 的任何次方根都是 0"（p104）；
- 识破偶次方根的绝对值陷阱：$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|$（n 偶），例1(3) 型 $\sqrt[4]{((3-\pi)^4)}=\pi-3$ 不丢符号（p105 例1）；
- 根式 ⇄ 分数指数幂双向互化并按三条运算性质化简求值（8^(2/3)=4、(16/81)^(-3/4)=27/8，p106 例2 例3 例4）；
- 说出无理数指数幂是"两串有理数指数幂夹逼出的确定的实数"（$5^{\sqrt{2}}$ 逼近实验，p108），并会用条件求值套路解 a^(1/2)+a^(−1/2)=3⟹a+a^(−1)=7、$a^2+a^{-2}=47$（p110 习题8）。

预备预备块：初中底账 + 本节两层拓展地图

初中三件老工具：① 平方根/立方根——如果 $x^2=a$，那么 x 叫做 a 的平方根（±2 是 4 的平方根）；如果 $x^3=a$，那么 x 叫做 a 的立方根（2 是 8 的立方根）。② 整数指数幂——$a^0=1$、$a^{-n}=1/a^n$（$a\neq0$）。③ 整数幂运算性质——同底相乘指数相加、幂的幂指数相乘、积的幂各取幂。

为什么拓展：在学习幂函数时，我们把正方形场地的边长 c 关于面积 S 的函数 $c=\sqrt{S}$ 记作 $c=S^{1/2}$（p104）。像 $S^{1/2}$ 这样以分数为指数的幂，其意义是什么？初中没有定义——本节从已知的平方根、立方根的意义入手展开研究。

本节地图（两步走）：

小节	拓展动作	指数范围	页码
4.1.1 n次方根与分数指数幂	根式 → 规定分数指数幂	整数 → 有理数	p104-107
4.1.2 无理数指数幂及其运算性质	逼近实验 → 规定实数指数幂	有理数 → 实数	p107-109

第一步4.1.1 上半场：**n** 次方根与根式（**p104-105**）

定义（**p104** 原文口径）：一般地，如果 $x^n=a$，那么 x 叫做 a 的 n 次方根，其中 $n>1$，且 $n\in N^*$。分 **n** 的奇偶两种情形：

n 是奇数时：正数的 n 次方根是一个正数，负数的 n 次方根是一个负数。这时 a 的 n 次方根用符号 $\sqrt[n]{a}$ 表示。例如：

$$\sqrt[5]{32}=2,\quad \sqrt[5]{(-32)}=-2,\quad \sqrt[3]{(a^6)}=a^2$$

n 是偶数时：正数的 n 次方根有两个，这两个数互为相反数。这时正数 a 的正的 n 次方根用 $\sqrt[n]{a}$ 表示，负的 n 次方根用 $-\sqrt[n]{a}$ 表示，可以合并写成 $\pm\sqrt[n]{a}\ (a>0)$。例如：

$$\sqrt[4]{16}=2,\quad -\sqrt[4]{16}=-2,\quad \pm\sqrt[4]{16}=\pm2$$

两条红线（**p104** 原文）：负数没有偶次方根；0 的任何次方根都是 0，记 $\sqrt[n]{0}=0$。教材旁设问题框"为什么负数没有偶次方根？"——因为偶次幂非负：设 **x^(2k)=a<0**，但任何实数的偶次幂 ≥0，矛盾。（自答）

根式概念：式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做根式（radical），这里 n 叫做根指数，a 叫做被开方数。根据 n 次方根的意义，可得：

$$(\sqrt[n]{a})^n=a\qquad \text{例如 } (\sqrt{5})^2=5,\ (\sqrt[5]{(-3)})^5=-3$$

探究（**p105**·教材原题）：$\sqrt[n]{(a^n)}$ 表示 a^n 的 n 次方根，$\sqrt[n]{(a^n)}=a$ 一定成立吗？——不一定。可以得到：当 **n** 为奇数时，**$\sqrt[n]{(a^n)}=a$**；当 **n** 为偶数时，**$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|=\{\ a,\ a\geq0;\ -a,\ a<0\ \}$**。（**n** 偶时先算出的是非负值，必须补绝对值再按 **a** 的符号拆）

例1（**p105** 原题）求下列各式的值：

(1) $\sqrt[3]{(-8)^3} = -8$；　(2) $\sqrt{(-10)^2} = |-10| = 10$；　(3) $\sqrt[4]{(3-\pi)^4} = |3-\pi| = \pi-3$；　(4) $\sqrt{(a-b)^2} = |a-b| = \{\, a-b\ ,\ a\geq b\ ;\ b-a\ ,\ a<b \,\}$

验一验①（符号自检）：例1(3) 为什么不是 3-π？——**$\sqrt[4]{(3-\pi)^4}$** 中根指数 4 是偶数，出来必须带绝对值：|3-**π**|。而 3-**π<0**（**π≈3.14**），去绝对值得 **π−3**。凡是"偶次方根套平方数"（**$\sqrt[n]{(\square^n)}$**，**n** 偶），先写 |□| 再判符号——**π−3** 型陷阱年年考。

第二步4.1.1 下半场：分数指数幂 + 化简计算流水线（**p105-107**）

从根式到分数指数幂的桥（**p105** 原文口径）：根据 n 次方根的定义和数的运算，我们知道

$$\sqrt[5]{(a^{10})} = \sqrt[5]{((a^2)^5)} = a^2 = a^{10/5}\ (a>0)\ ,\quad \sqrt[4]{(a^{12})} = \sqrt[4]{((a^3)^4)} = a^3 = a^{12/4}\ (a>0)$$

这就是说，当根式的被开方数（看成幂的形式）的指数能被根指数整除时，根式可以表示为分数指数幂的形式。思考（**p105**）：不能整除时呢？——教材直接给出：$\sqrt[3]{(a^2)}=a^{2/3}$（a>0），$\sqrt{b}=b^{1/2}$（b>0），$\sqrt[4]{(c^5)}=c^{5/4}$（c>0）。

正式规定（**p106** 原文）：我们希望整数指数幂的运算性质，如 $(a^k)^n=a^{kn}$，对分数指数幂仍然适用。由此规定：

$$\text{正分数指数幂：}a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}\ (a>0\ ,\ m\ ,\ n\in N^*\ ,\ n>1)$$

$$\text{负分数指数幂：}a^{-m/n} = 1/a^{m/n} = 1/\sqrt[n]{(a^m)}\ (a>0\ ,\ m\ ,\ n\in N^*\ ,\ n>1)$$

例如 $5^{-4/3}=1/5^{4/3}=1/\sqrt[3]{(5^4)}$，$a^{-2/3}=1/a^{2/3}=1/\sqrt[3]{(a^2)}$。0 的口径：0 的正分数指数幂等于 0，0 的负分数指数幂没有意义。教材旁注两句思想提示："数学中，引进一个新的概念或法则时，总希望它与已有的概念或法则相容"；"这里，略去了规定合理性的说明"。规定了分数指数幂的意义以后，幂 a^x 中指数 x 的取值范围就从整数拓展到了有理数。

有理数指数幂运算性质（**p106** 原文三条）：对于任意有理数 r，s：

$$(1)\ a^r a^s = a^{r+s}\ (a>0,\ r,\ s\in Q)\ ;\quad (2)\ (a^r)^s = a^{rs}\ (a>0,\ r,\ s\in Q)\ ;\quad (3)\ (ab)^r = a^r b^r\ (a>0,\ b>0,\ r\in Q)$$

例2（**p106**）求值：(1) $8^{2/3}=(2^3)^{2/3}=2^{3\times 2/3}=2^2=$ **4**；(2) $(16/81)^{-3/4}=(81/16)^{3/4}=((3/2)^4)^{3/4}=(3/2)^3=$ **27/8**。负指数一手换倒数、底数化成 **质数幂或完全次方**，指数约干净收工。

例3（**p106**）用分数指数幂的形式表示并计算（其中 **a>0**）：(1) $a^2\cdot\sqrt[3]{(a^2)}=a^2\cdot a^{2/3}=a^{2+2/3}=$ **$a^{8/3}$**；(2) $\sqrt{(a\sqrt[3]{a})}=(a\cdot a^{1/3})^{1/2}=(a^{4/3})^{1/2}=$ **$a^{2/3}$**。

例4（**p107**）计算下列各式（式中字母均是正数）：

$$(1)\ (2a^{2/3}b^{1/2})(-6a^{1/2}b^{1/3})\div(-3a^{1/6}b^{5/6}) = [2\times(-6)\div(-3)]a^{2/3+1/2-1/6}b^{1/2+1/3-5/6} = 4ab^0 = \mathbf{4a}\ ;$$

$$(2)\ (m^{1/4}n^{-3/8})^8 = (m^{1/4})^8(n^{-3/8})^8 = m^2n^{-3} = \mathbf{m^2/n^3}\ ;$$

$$(3)\ (\sqrt[3]{(a^2)}-\sqrt{(a^3)})\div\sqrt[4]{(a^2)} = (a^{2/3}-a^{3/2})\div a^{1/2} = a^{2/3-1/2}-a^{3/2-1/2} = a^{1/6}-a = \mathbf{\sqrt[6]{a}-a}$$

练习（**p107·三题自测口径**）：1. 用根式形式表示（a>0）：$a^{1/2}=\sqrt{a}$，$a^{3/4}=\sqrt[4]{(a^3)}$，$a^{-3/5}=1/\sqrt[5]{(a^3)}$，$a^{-5/6}=1/\sqrt[6]{(a^5)}$。2. 化分数指数幂并计算：$\sqrt[3]{(x^2)}=x^{2/3}$（x>0）；$\sqrt[5]{((m-n)^4)}=(m-n)^{4/5}$（m>n）；$\sqrt{(p^6)}\cdot\sqrt[6]{(p^5)}=p^3\cdot p^{5/6}=$ **$p^{23/6}$**（p>0）；$a^3\div\sqrt{a}$ 化分数指数幂得 $a^{5/2}$（a>0·教材原题 $a^3/\sqrt{a}$ 照录）。3. 计算：$(36/49)^{3/2}=(6/7)^3=$ **216/343**；$2\sqrt{3}\times 3\sqrt{1.5}\times\sqrt[6]{12}=9\cdot 2^{5/6}\cdot 3^{1/6}=$ **$9\sqrt[6]{96}$**（验算）；$a^{1/2}a^{1/4}a^{-1/8}=a^{5/8}$（a>0）；$2x^{-1/3}(\frac{1}{2}x^{1/3}-2x^{-2/3})=1-4/x=$ **$(x-4)/x$**。

验一验②（计算流水线自检）：例4(1) 里 b 的指数 1/2+1/3−5/6 为什么得 0？——通分 12：6/12+4/12−10/12=0。三条运算性质分工明确：系数管系数（2×(−6)÷(−3)=4）、同底管指数（通分加减）、**$b^0=1$（$a>0$ 语境下非零底数的零次幂）**。任何一步乱序都会错底错指。

易错红卡（自编，据例1-例4 提炼）：① $\sqrt[n]{(a^n)}$ 当 n 偶时等于 |a| 不是 a——π−3、a−b 型先绝对值后拆（例1(3)(4) 双坑）；② 分数指数幂 $a^{m/n}$ 的合法底数是 $a>0$——0 的负分数指数幂没有意义、负数的分数指数幂本节不定义，看到负底数先停手；③ 性质 (2) $(a^r)^s=a^{rs}$ 是"指数相乘"，别与 (1) 的"指数相加"混用（$8^{2/3}$ 拆 $(2^3)^{2/3}$ 用的正是相乘）；④ 化简结果最好回根式或最简幂——$\sqrt[6]{a}-a$ 别"顺手"写成 $a^{1/6}-a$ 后再乱合并，两个项底数同但已是最简。

第三步4.1.2 无理数指数幂：两串幂夹出一个确定的数（**p107-109**）

问题起点（**p107** 原文口径）：上面我们将 a^x（a>0）中指数 x 的取值范围从整数拓展到了有理数。那么，当指数 x 是无理数时，a^x 的意义是什么？它是一个确定的数吗？如果是，那么它有什么运算性质？——教材的方法：在初中，我们通过有理数认识了一些无理数；类似地，也可以通过有理数指数幂来认识无理数指数幂。

探究实验（**p108** 原题）：根据 √2 的不足近似值 x 和过剩近似值 y（表 4.1-1），利用计算工具计算相应的 5^x，5^y 的近似值并填入表中，观察它们的变化趋势。

√2 的不足近似值 **x**	5^x 近似值	√2 的过剩近似值 **y**	5^y 近似值
1.4	≈9.5183	1.5	≈11.1803
1.41	≈9.6727	1.42	≈9.8297
1.414	≈9.7351	1.415	≈9.7505
1.4142	≈9.7382	1.4143	≈9.7398
…	…	…	…

（表 4.1-1 节录复刻：左列不足近似 1.4→1.41→1.414→1.4142→1.41421→1.414213→…，右列过剩近似 1.5→1.42→1.415→1.4143→1.41422→…，5^x 值列由计算工具验算补入·教材原表留白由学生计算。）



图 4.1-1 要义复刻（p108）：左串递增·右串递减·逐步逼近夹出 5^√2

教材结论（**p108** 原文）：可以发现，当 √2 的不足近似值 x 和过剩近似值 y 逐渐逼近 √2 时，5^x 和 5^y 都趋向于同一个数，这个数就是 $5^{\sqrt{2}}$。也就是说，$5^{\sqrt{2}}$ 是一串逐渐增大的有理数指数幂 $5^{1.4}$，$5^{1.41}$，$5^{1.414}$，$5^{1.4142}$，…和另一串逐渐减小的有理数指数幂 $5^{1.5}$，$5^{1.42}$，$5^{1.415}$，$5^{1.4143}$，…逐步逼近的结果，它是一个确定的实数。

思考（**p108**）：参照以上过程，你能再给出一个无理数指数幂，如 $2^{\sqrt{3}}$，说明它也是一个确定的实数吗？——同样的夹逼：√3≈1.7320508…，用不足近似串 1.7, 1.73, 1.732, … 对应 $2^{\mathbf{x}}$ 递增串，过剩近似串 1.8, 1.74, 1.733, … 对应 $2^{\mathbf{y}}$ 递减串，两串同夹一个确定实数 $2^{\sqrt{3}}$（自答，验算值 ≈3.3220）。

一般化（**p108** 原文）：一般地，无理数指数幂 a^{α}（a>0，α 为无理数）是一个确定的实数。这样，我们就将指数幂 a^x（a>0）中指数 x 的取值范围从整数逐步拓展到了实数。实数指数幂是一个确定的实数。

实数指数幂运算性质（**p108** 原文）：整数指数幂的运算性质也适用于实数指数幂，即对于任意实数 r，s，均有：

$$(1)\ a^r a^s = a^{r+s}\ (a>0,\ r,\ s\in R)\ ;\quad (2)\ (a^r)^s = a^{rs}\ (a>0,\ r,\ s\in R)\ ;\quad (3)\ (ab)^r = a^r b^r\ (a>0,\ b>0,\ r\in R)$$

与 p106 有理数版三条逐字同构，只有 Q→R 一处升级——这就是"相容性"思想的落点：新范围进来，老性质全保。

练习（**p109·**两题口径）：1. 计算：(1) $(2^{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{(m^{\sqrt{3}})})^{2\sqrt{3}}=(2^{\sqrt{3}})^{2\sqrt{3}}\cdot(m^{\sqrt{3}/2})^{2\sqrt{3}}=2^{2\times3}\cdot m^3=$ **$64m^3$**（验算）；(2) $a^{\pi/3}\cdot a^{2\pi/5}\cdot a^{-\pi}=a^{\pi/3+2\pi/5-\pi}=$ **$a^{-4\pi/15}$**。2. 利用计算工具探究变化规律：(1) x 取负实数且 |x|→∞，2^x 的值趋近 0；(2) x 取正实数且 x→∞，$(1/2)^x$ 的值同样趋近 0——两问合看：底数与 1 的位置关系决定"哪头趋 0"，这正是下一节 4.2 指数函数图象的两个基本走势。

第四步习题4.1 精讲：复习巩固 1-5 + 综合运用 6-8 + 拓广探索 9-10（p109-110）

复1（求值四连）。(1) $\sqrt[4]{100^4}=100$；(2) $\sqrt[5]{(-0.1)^5}=-0.1$（n 奇·直接出原底数）；(3) $\sqrt{(\pi-4)^2}=|\pi-4|=4-\pi$（n 偶·绝对值拆负）；(4) $\sqrt[6]{(x-y)^6}=|x-y|$（n 偶·字母型保留绝对值）。

选2（运算正误辨析）。(1) 设 $a>0$：(A) $a^{4/3}a^{3/4}=a^{25/12}\neq a$ ✗；(B) $a\div a^{2/3}=a^{1/3}\neq a^{3/2}$ ✗；(C) $a^{2/3}a^{-2/3}=a^0=1\neq 0$ ✗；(D) $(a^{1/4})^4=a^{1/4\times 4}=a$ ✓——答案 D。(2) $a^{m/n}=\sqrt[n]{(a^m)}$、$a^0=1$、$a^{-m/n}=1/\sqrt[n]{(a^m)}$ 三式（$a>0$，$m,n\in N^*$，$n>1$）全部符合规定——正确个数 3，答案 A。

填3。(1) 四数比大小：$(-1/2)^{-1}=-2$，$2^{-1/2}\approx 0.707$，$(1/2)^{-1}=2$，$2^{-1}=0.5$——最大是 $(1/2)^{-1}=2$（负指数=换倒数，倒数越大原数越小）。(2) 排序 $2^{\sqrt{3}}$，$3^{\sqrt{2}}$，$\pi^{\sqrt{5}}$，2^{π}（可用计算工具）：数值 3.3220、4.7288、12.9319、8.8250——从小到大 $2^{\sqrt{3}}<3^{\sqrt{2}}<2^{\pi}<\pi^{\sqrt{5}}$（逐值验算）。

习4（分数指数幂表示并计算·字母均正）。(1) $\sqrt{(b^3/a\cdot\sqrt{(a^2/b^6)})}$：内层 $\sqrt{(a^2/b^6)}=a/b^3$，则 $b^3/a\cdot a/b^3=1$，原式=1；(2) $\sqrt{(a^{1/2}\sqrt{(a^{1/2}\sqrt{a})})}$：由内向外逐层换指数 $a^{1/2}\cdot a^{1/2}=a$、$\sqrt{a}=a^{1/2}$、$a^{1/2}\cdot a^{1/2}=a$、$\sqrt{a}=a^{1/2}$；(3) $(\sqrt{m}\cdot\sqrt[3]{m}\cdot\sqrt[4]{m})/((\sqrt[6]{m})^5\cdot m^{1/4})$：指数 1/2+1/3+1/4=13/12 对 5/6+1/4=13/12——$m^{13/12}/m^{13/12}=1$。

习5（计算四连·字母均正）。(1) $a^{1/3}a^{3/4}a^{7/12}=a^{4/12+9/12+7/12}=a^{5/3}$；(2) $a^{2/3}a^{3/4}\div a^{5/6}=a^{8/12+9/12-10/12}=a^{7/12}$；(3) $(x^{1/3}y^{-3/4})^{12}=x^4y^{-9}=x^4/y^9$；(4) $4a^{2/5}b^{-2/3}\div(-(2/3)a^{-1/3}b^{-1/3})=-6a^{2/5+1/3}b^{-2/3+1/3}=-6a^{11/15}b^{-1/3}$。

综6（细菌分裂·幂模型首秀）。细菌每 10 min 分裂 1 次（1 个分裂成 2 个），经过 1 h（=60 min，分裂 6 次），1 个细菌分裂成 $2^6=64$ 个。（这就是章首"细胞分裂"指数模型的离散版）

综7（条件求值·指数搬运）。(1) 已知 $10^m=2$，$10^n=3$，求 $10^{(3m-2n)/2}$：$=10^{3m/2}\div10^n=(10^m)^{3/2}\div10^n=2^{3/2}/3=2\sqrt{2}/3$；(2) 已知 $a^{2x}=3$，求 $(a^{3x}+a^{-3x})/(a^x+a^{-x})$：分子提出公因式 (a^x+a^{-x})，剩 $a^{2x}-1+a^{-2x}=3-1+1/3=7/3$——原式=7/3。

习8（条件求值·平方套娃）。已知 $a^{1/2}+a^{-1/2}=3$（$a>0$）：(1) 两边平方：$a+a^{-1}+2=9\Rightarrow a+a^{-1}=7$；(2) 再平方：$a^2+a^{-2}+2=49\Rightarrow a^2+a^{-2}=47$。

拓9（倒酒精·剩余幂串）。从盛有 1 L 纯酒精的容器中倒出 1/3 L，然后用水填满；再倒出 1/3 L，又用水填满……(1) 连续 5 次：每次操作纯酒精剩 2/3，剩 $(2/3)^5=32/243$ L；(2) 连续 n 次：$(2/3)^n$ L。

拓10（$(1+1/\mathbf{n})^{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{e}$ 的伏笔）。(1) 当 n=1，2，3，10，100，1 000，10 000，100 000，…时用计算工具算 $(1+1/n)^n$：2、2.25、2.3704、2.5937、2.7048、2.7169、2.7181、2.7183，…逐步逼近一个常数；(2) 底数越来越小、指数越来越大，$(1+1/n)^n$ 是否也越来越大？有没有最大值？——单调递增但没有最大值，上界是 **$e\approx2.71828$**（自然对数的底）——教材在此为后续对数与 e^x 埋伏笔，首学知道"数列递增有上界、极限无最大"的直觉即可（自答）。

拓展 · 可跳过 拓展方法论收口（自编）：本节所有"规定"背后是一条主轴——相容性（p106 旁注原话）。分数指数幂规定 $a^{m/n}=\sqrt[n]{(a^m)}$ 是为了保住运算性质；无理数指数幂用夹逼定义是为了保住"确定的实数"；性质三条原封不动升级到 R 是为了保住已有计算习惯。以后学对数、学向量扩充，还会反复见到这套"新概念须与旧法则相容"的建桥术。

下一站：4.2 指数函数——指数范围两步拓展完成后，指数函数才有完整实数定义域可用（本节位置图语）。

收口三问（合上书自答）：

- 本节把指数范围拓到实数，走了哪两步？——整数→有理数（规定分数指数幂）→实数（无理数指数幂夹逼确定），每步都保住三条运算性质（相容性）。
- $\sqrt[n]{(a^n)}$ 什么时候不是 a？——n 为偶数时等于 $|a|$；$\sqrt[5]{((-32)^5)}$ 型 n 奇才直接出原数。例1(3) 的 $\pi-3$ 与习1(4) 的 $|x-y|$ 是同一条铁律。
- 条件求值 $a^{1/2}+a^{-1/2}=3$ 为什么能"平方两次"？——平方产生交叉项 2（$a^{1/2}\cdot a^{-1/2}=2a^0=2$ 是常数），于是 $a+a^{-1}$ 与 a^2+a^{-2} 逐级可求——交叉项恒为常数是整套套娃的地基。

节末自测四连（先做再看答案）：

1. 化简 $\sqrt[4]{((2-a)^4)}$（$a>2$）与 $\sqrt[3]{((\pi-4)^3)}$。——$|2-a|=a-2$；$\sqrt[3]{((\pi-4)^3)}=\pi-4$。（变式考奇偶分治：偶次出绝对值、奇次直出）
2. 计算 $(27/8)^{-2/3}$ 与 $2\sqrt{2\times\sqrt[4]{2\times\sqrt[8]{2}}}$。——$(27/8)^{-2/3}=(8/27)^{2/3}=(2/3)^2=4/9$；$2\sqrt{2\times\sqrt[4]{2\times\sqrt[8]{2}}}=2^1\cdot 2^{1/2}\cdot 2^{1/4}\cdot 2^{1/8}=2^{15/8}$。（变式考负指数换底+同底指数加）
3. 已知 $2^x=a$（$a>0$ 且 $a\neq 1$ 型直觉），用 x 表示 $(2^{3x}-2^{-3x})/(2^x-2^{-x})$。——分子提 (2^x-2^{-x}) 剩 $2^{2x}+1+2^{-2x}$，原式 $=2^{2x}+1+2^{-2x}$。（仿综7(2) 自编变式·考因式分解提公因式）
4. 若 $a^{1/2}+a^{-1/2}=5$，求 a^2+a^{-2}。——平方：$a+a^{-1}=25-2=23$；再平方：$a^2+a^{-2}=23^2-2=527$。（变式考平方套娃链·仿习题8）

高考怎么考 · 考位锚

· 高频考位：根式与分数指数幂互化 + 实数指数幂运算性质化简求值（选择填空常客，纯运算 3-5 分位）；
· 偶次方根绝对值陷阱（$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|\cdot\pi-3$ 型）是小题第一埋雷点，例1(3) 原型常驻；
· 条件求值（整体代换+平方套娃）：$a^{1/2}+a^{-1/2}$ 给值求 $a+a^{-1}$、a^2+a^{-2}，习题8 就是标准原型；
· 与 4.2 指数函数串场：本节运算性质是解指数方程与比大小（填3(2) 型多底数幂排序）的工具箱；
· 真题锚已收录：2022年浙江卷第7题（指数运算·答案C）——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚高考真题实证

2022年浙江卷·第7题（4分）：已知 $2^a = 5$，$\log_8 3 = b$，则 4^(a−3b) =（　）
A. 25　B. 5　C. 25/9　D. 5/3

答案 C。0基础版拆解：先写依据——底数全部归一到 2：4^(a−3b) = 2^(2a−6b)；代数——2^(2a) = $(2^a)^2$ = 25；$\log_8 3 = b \to 2^{(3b)} = 3 \to 2^{(-6b)} = 3^{-2} = 1/9$；合起来 2^(2a−6b) = 25 × 1/9 = 25/9；读答案——选C。指数题总路线：把不同底、不同指数全部改写成同一个底的幂，再按幂运算性质合并。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 4^(1/2) · 8^(1/3) 的值为（　）
A. 4　B. 8　C. 16　D. 2

选择2（中·自编） 已知 $a<0$，化简 $(a^2)^{(1/2)}+a/|a|$ 的结果是（　）
A. $-a-1$　B. $a-1$　C. $-a+1$　D. $a+1$

选择3（难·自编综合） 已知 $3^a=2$，$3^b=5$，则 $9^{(2a-b)}=$（　）
A. 16/25　B. 25/16　C. 8/5　D. 20

填空（中·自编） 化简：$(2^{(3/2)})^{(2/3)}\times 2^{(-1/2)}=$ _____。

挑刺（中·自编） 小华复习完说："①$\sqrt[4]{(-2)^4}=-2$——四次方根嘛，负号开回来还在；②已知 $x^{(1/2)}+x^{(-1/2)}=5$，两边平方得 $x+x^{(-1)}=25$——平方就直接平方，不用管别的。"请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 已知 $x^{(1/2)}+x^{(-1/2)}=3$，求 $x^2+x^{(-2)}$ 的值。

解答2（难·自编综合） 计算：⑴ $(2^{(1/2)}\cdot\sqrt[3]{4})^6$；⑵ $(1/4)^{(-1/2)}+8^{(2/3)}-(\pi-4)^0$。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。$4^{(1/2)}=2$（平方根），$8^{(1/3)}=2$（立方根）→ $2\times2=4$，选A。口诀：分数指数幂=先开方再乘方，分母开方、分子乘方。
选择2：**A**。$(a^2)^{(1/2)}=|a|=-a$（$a<0$）——偶次方根开出来是非负，负号被绝对值吃掉；$a/|a|=a/(-a)=-1$。合计 $-a-1$，选A。
选择3：**A**。$9^{(2a-b)}=3^{(4a-2b)}=(3^a)^4\div(3^b)^2=2^4/5^2=16/25$，选A。同底路线：全部改写成 3 的幂。
填空：$\sqrt{2}$。$(2^{(3/2)})^{(2/3)}=2^{(3/2\times2/3)}=2^1=2$；$2\times2^{(-1/2)}=2^{(1/2)}=\sqrt{2}$。
挑刺：错①偶次根号非负——$\sqrt[4]{(-2)^4}=\sqrt[4]{16}=2=|-2|$，负号进不了根号外（$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|$·偶次）；想保留符号得写 $-\sqrt[4]{16}$，那是另一个式子。错②平方丢交叉项——$(x^{(1/2)}+x^{(-1/2)})^2=x+2\cdot x^{(1/2)}\cdot x^{(-1/2)}+x^{(-1)}=x+x^{(-1)}+2$，中间的 2 就是交叉项 → $x+x^{(-1)}=25-2=23$，不是 25。
解答1：先写依据——平方展开带交叉项，两层套娃。代数——$x+x^{(-1)}=(x^{(1/2)}+x^{(-1/2)})^2-2=9-2=7$；$x^2+x^{(-2)}=(x+x^{(-1)})^2-2=49-2=47$。读答案——47。
解答2：⑴ $\sqrt[3]{4}=4^{(1/3)}=2^{(2/3)}$ → 底数统一：$2^{(1/2)}\cdot2^{(2/3)}=2^{(7/6)}$ → 六次方 $=2^7=128$。⑵ $(1/4)^{(-1/2)}=4^{(1/2)}=2$；$8^{(2/3)}=4$；$(\pi-4)^0=1$（非零底数零次幂）→ $2+4-1=5$。格式示范：统一底 → 指数运算 → 非零底零次幂归一。



第四章 指数函数与对数函数 · 人教A必修第一册（本节节域 p104-110·p103 第四章章名页·p111 起 4.2）

本节位置图（自绘）：4.1 是全章"底座工程"——指数范围两步拓展完成后，4.2 起指数函数才有完整实数定义域可用；性质三条 Q→R 原样升级是全章运算的总钥匙。

—— 本件节界：4.1 全节 p104-110（左界=p104 节名页·右界=p111"4.2 指数函数"节名页·p103 第四章章名页·p109 习题4.1/p110 综合运用+拓广探索）。